



INTRODUCTION TO SNOWFLAKE

2023



© 2022 Snowflake Inc. All Rights Reserved



스노우플레이크 소개



Benoit Dageville

Lead architect Oracle

Expert in parallel query execution

Dozens of patents



Thierry Curanes

Lead architect Oracle

Expert in query optimization

Dozens of patents



Marcin Zukowski,

Vectorwise founder

Creator of vectorized query execution in databases

120개 이상의 데이터 베이스 특허를
가진 업계의 베테랑들이
2012년 회사 설립

2015년 GA

NYSE



2020년9월 NYSE에 상장
Largest US software IPO in history



2021년11월
Snowflake 한국 지사 설립



PRODUCT REVENUE ¹



\$640.2M

+ 37% YoY Growth

NET REVENUE RETENTION RATE ²



142%

TOTAL CUSTOMERS ²



8,537

+ 25% YoY Growth

\$1M CUSTOMERS ²



402

+ 62% YoY Growth
Customers with Trailing 12-Month
Product Revenue Greater than \$1M

FORBES GLOBAL 2000 CUSTOMERS ²



639

+ 17% YoY Growth

SNOWFLAKE MARKETPLACE LISTINGS ³



2,149

Total Listings
+ 13% QoQ Growth

CUSTOMER SATISFACTION

DRESNER CUSTOMER SATISFACTION SCORE ⁴



100%

Of Customers Recommend
Snowflake for Fifth
Consecutive Year

NET PROMOTER SCORE (NPS) ⁵



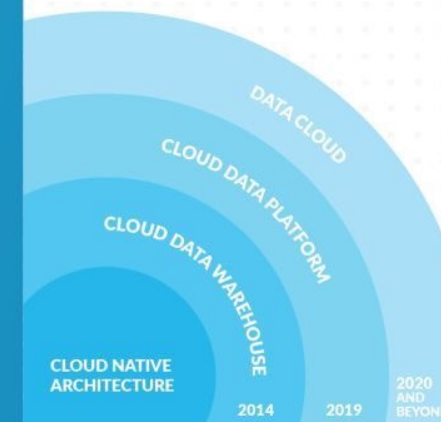
21

Industry Benchmark
.....
Oracle: 25 / IBM: 27 /
Apple: 47 / Google: 47

67

Most Customers Would
Recommend Snowflake
to a Friend or Colleague

SNOWFLAKE DATA CLOUD

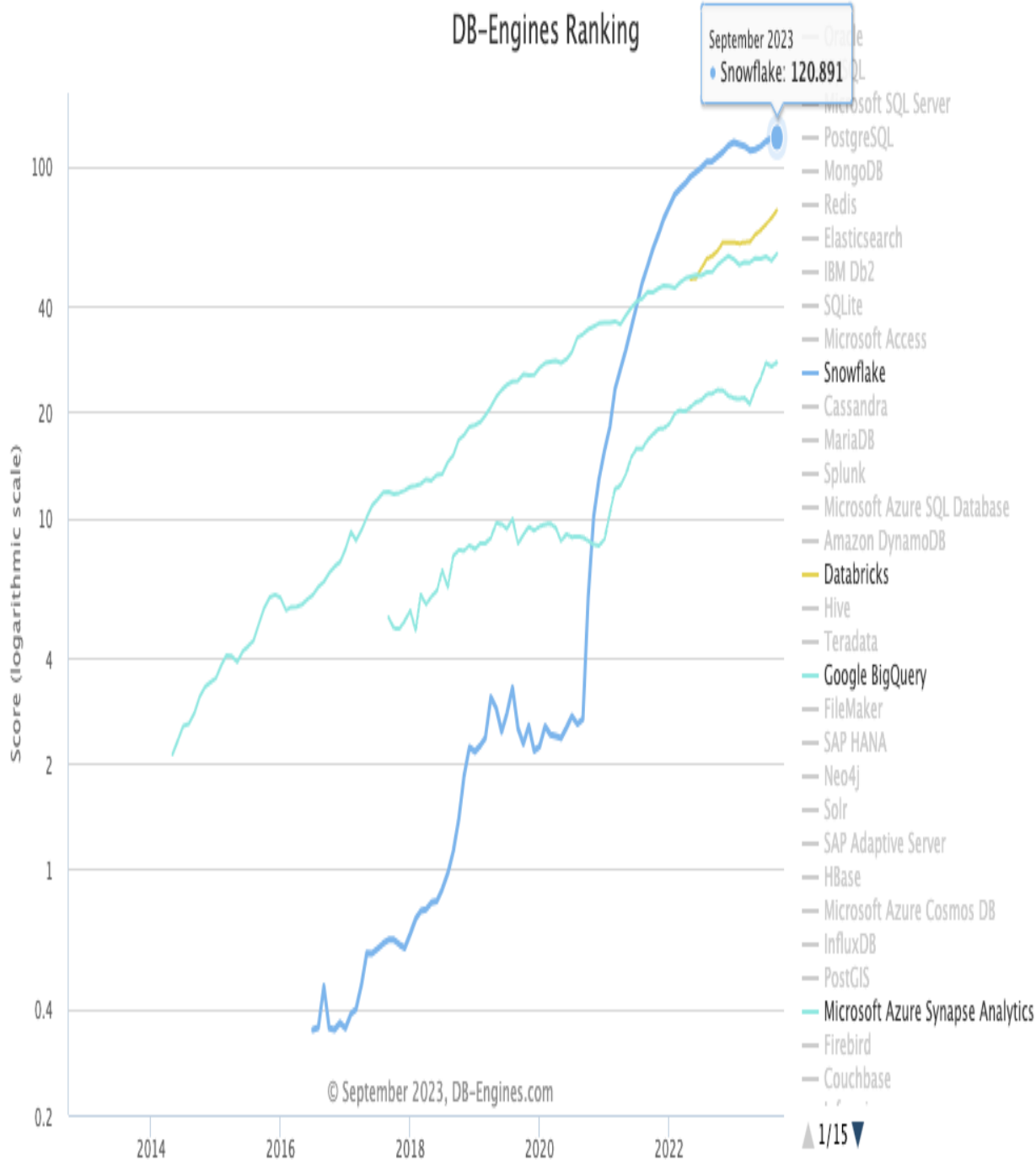


1. For the three months ended July 31, 2023. 2. As of July 31, 2023. Please see our Q2 FY24 earnings press release for definitions of net revenue retention rate, customers with trailing 12-month product revenue greater than \$1 million (which definition includes a description of our total customer count), and Forbes Global 2000 customers. 3. As of July 31, 2023. Each live dataset, package of datasets, or data service published by a data provider as a single product offering on Snowflake Marketplace is counted as a unique listing. A listing may be available in one or more regions where Snowflake Marketplace is available. 4. One hundred percent of Snowflake customer survey participants said they would recommend Snowflake to other organizations via Dresner Advisory Services: 2023 Wisdom of Crowds® Analytical Data Infrastructure (ADI) Market Study, January 2023. 5. As of July 2023. The NPS score is based on our annual Customer Experience Survey conducted in partnership with Walker. If a customer fails to (i) respond to each required question in the survey or (ii) submit a complete set of responses by the end of the survey period, we consider that customer's survey incomplete. Our NPS as of July 2023 excludes incomplete survey responses from the calculation.

422 systems in ranking, September 2023

Rank Sep 2023	Rank Aug 2023		DBMS	Database Model	Score		
					Sep 2023	Aug 2023	Sep 2022
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ℹ	1240.88	-1.22	+2.62
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ℹ	1111.49	-18.97	-100.98
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ℹ	902.22	-18.60	-24.08
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ℹ	620.75	+0.37	+0.29
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ℹ	439.42	+4.93	-50.21
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model ℹ	163.68	+0.72	-17.79
7.	7.	7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model ℹ	138.98	-0.94	-12.46
8.	8.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model ℹ	136.72	-2.52	-14.67
9.	↑ 10.	↑ 10.	SQLite +	Relational	129.20	-0.72	-9.62
10.	↓ 9.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	128.56	-1.78	-11.47
11.	11.	↑ 13.	Snowflake +	Relational	120.89	+0.27	+17.39
12.	12.	↓ 11.	Cassandra +	Wide column, Multi-model ℹ	110.06	+2.67	-9.06
13.	13.	↓ 12.	MariaDB +	Relational, Multi-model ℹ	100.45	+1.80	-9.70
14.	14.	14.	Splunk	Search engine	91.40	+2.42	-2.65
15.	↑ 16.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model ℹ	82.73	+3.22	-1.69
16.	↓ 15.	↓ 15.	Amazon DynamoDB +	Multi-model ℹ	80.91	-2.64	-6.51
17.	↑ 18.	↑ 20.	Databricks	Multi-model ℹ	75.18	+3.84	+19.56
18.	↓ 17.	↓ 17.	Hive	Relational	71.83	-1.52	-6.60
19.	19.	↓ 18.	Teradata	Relational, Multi-model ℹ	60.33	-0.98	-6.25
20.	20.	↑ 24.	Google BigQuery +	Relational	56.46	+2.56	+6.34
21.	21.	↑ 23.	FileMaker	Relational	53.60	-0.25	+2.03
22.	↑ 23.	22.	SAP HANA +	Relational, Multi-model ℹ	50.61	-0.05	-1.21
23.	↓ 22.	↓ 19.	Neo4j +	Graph	50.39	-1.03	-9.09
24.	24.	↓ 21.	Solr	Search engine, Multi-model ℹ	47.09	-0.71	-6.96
25.	25.	25.	SAP Adaptive Server	Relational, Multi-model ℹ	43.32	-0.38	+0.46
26.	26.	26.	HBase	Wide column	35.97	-0.50	-5.99
27.	27.	27.	Microsoft Azure Cosmos DB +	Multi-model ℹ	35.45	+0.45	-5.22
28.	28.	↑ 29.	InfluxDB +	Time Series, Multi-model ℹ	31.27	+1.40	+2.12
29.	29.	↓ 28.	PostGIS	Spatial DBMS, Multi-model ℹ	28.40	-0.51	-2.41
30.	30.	↑ 36.	Microsoft Azure Synapse Analytics	Relational	27.73	+0.76	+5.13
31.	31.	↑ 33.	Firebird	Relational	25.63	-0.36	+1.63
32.	32.	↓ 30.	Couchbase +	Document, Multi-model ℹ	23.77	-0.91	-4.92
33.	↑ 34.	↑ 34.	Informix	Relational, Multi-model ℹ	22.34	-0.28	-0.91
34.	↓ 33.	↓ 32.	Memcached	Key-value	21.31	-1.63	-3.71
35.	35.	↓ 31.	Amazon Redshift +	Relational	20.03	-0.47	-6.34
36.	36.	↑ 40.	Impala	Relational, Multi-model ℹ	19.60	-0.63	+2.05
37.	37.	↓ 35.	Spark SQL	Relational	19.21	+0.19	-3.40

분석플랫폼 중 1위



DATA CLOUD in SNOWFLAKE



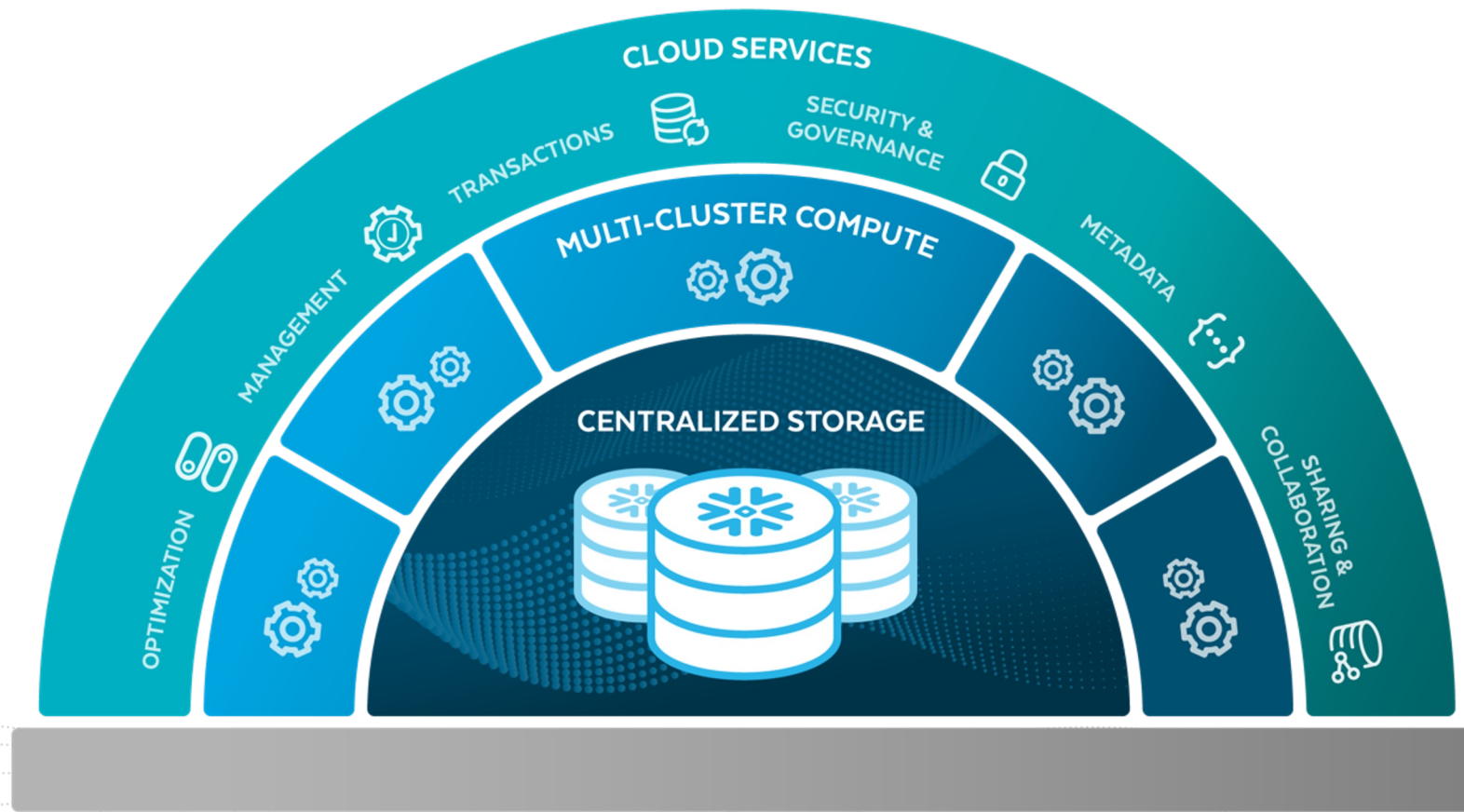
스노우플레이크 클라우드 데이터 플랫폼



100% Cloud Stack 기반으로 개발된 클라우드를 위한 단일 데이터 플랫폼



스노우플레이크 아키텍처



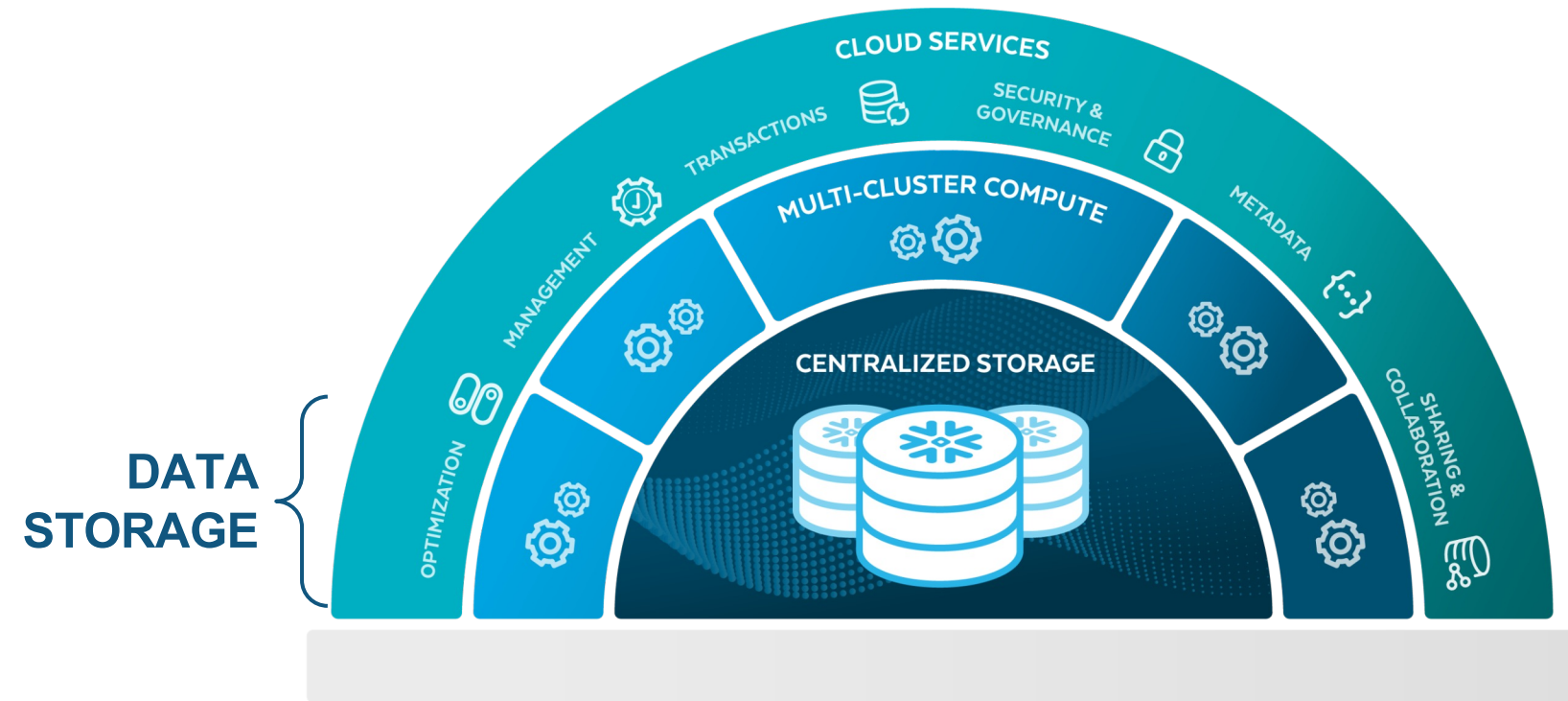
 Google Cloud

 aws

 Azure



데이터 스토리지



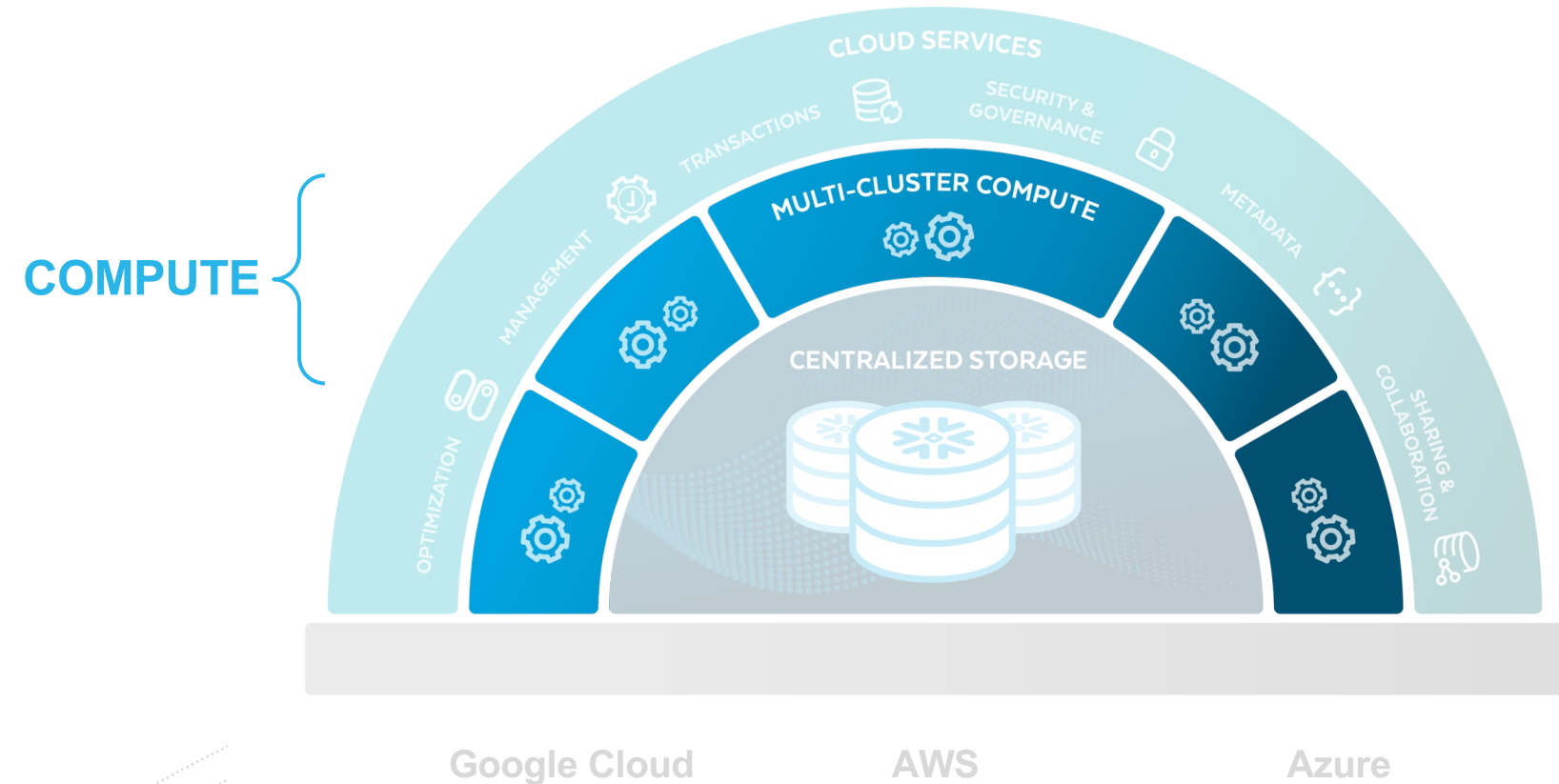
CENTRALIZED STORAGE

- 평균 압축률 : 80%
- Pass through 비용 모델
- 컬럼형 스토리지
- 자동으로 데이터 암호화
- Encoding 지원
- Native Semi-Structured Data 지원
- Time Travel / Zero-Copy Cloning

통합 / 단일 데이터 저장소 및 다중 실행 환경에서 동일한 데이터에 지연 없이 접속 / 저장 비용



컴퓨팅 엔진



ON-DEMAND VIRTUAL WAREHOUSES

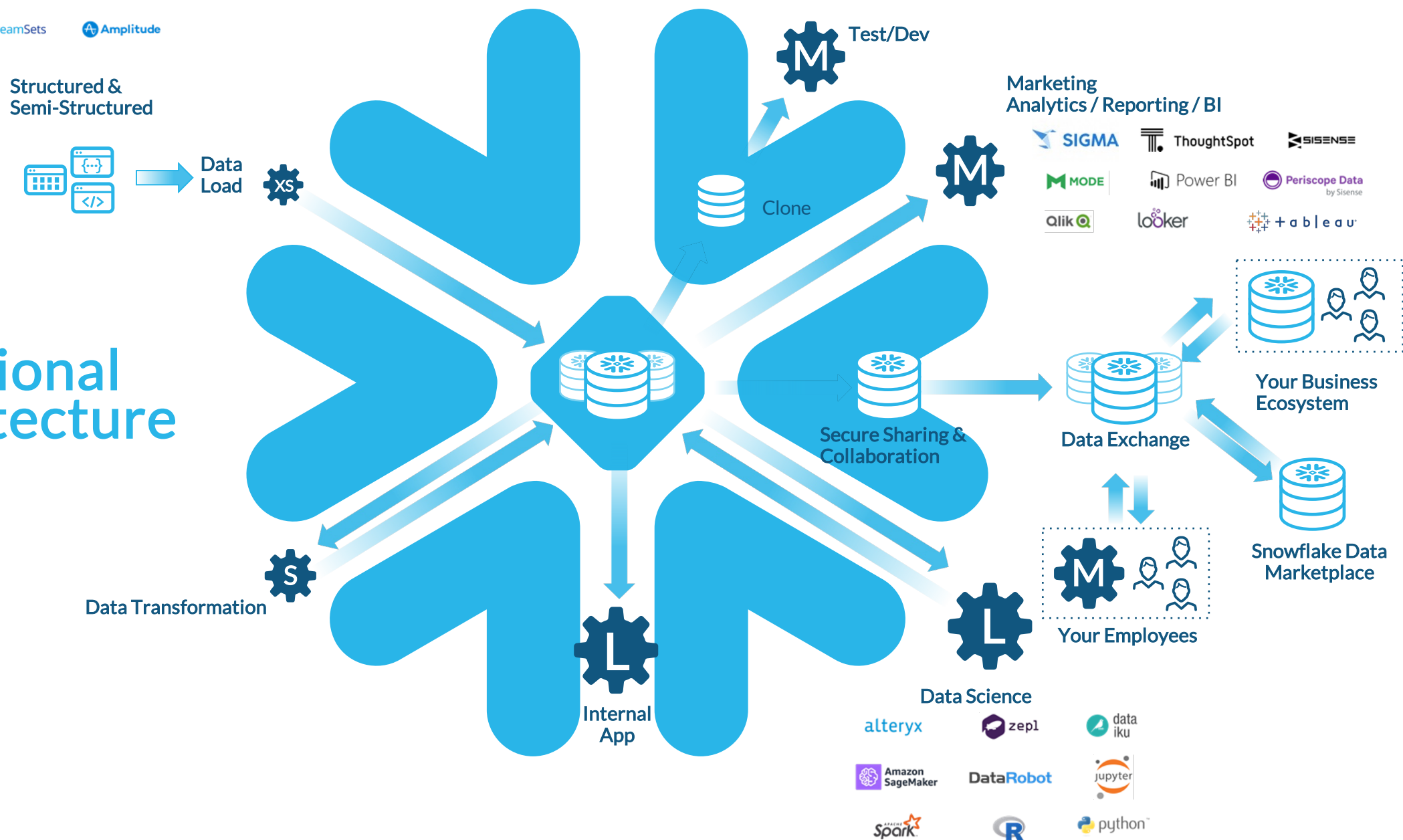
- 워크로드 유형 별 격리된 실행 환경 제공
- Elastic: 바로 실행
- Scale up: 복잡한 쿼리 성능 개선
- Scale out: 동시 요청 지원
- Suspend: 바로 중지
- 초 단위 비용

고객에게 청구되는 대부분이 Credit 비용이 Virtual Warehouse 사용 시간에 따라 결정

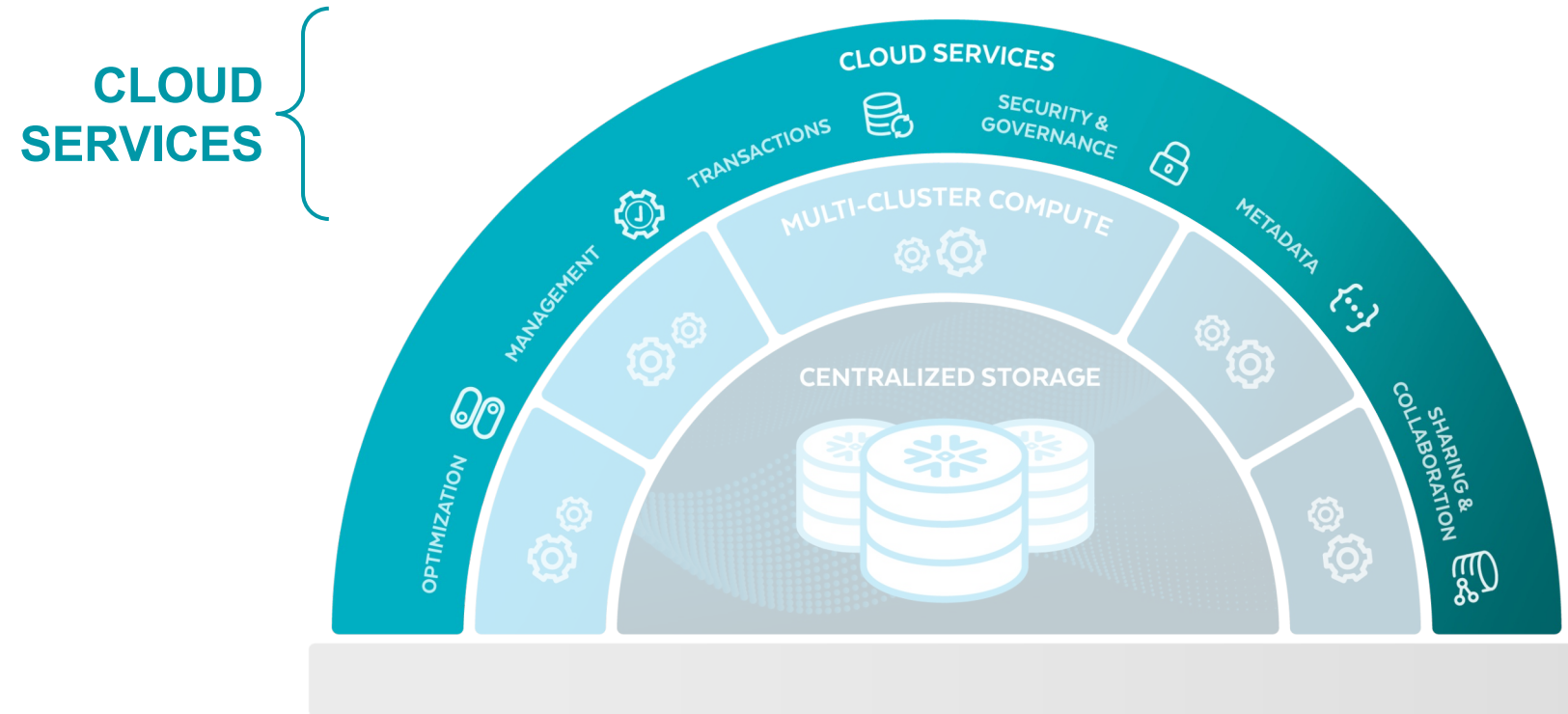




Functional Architecture



클라우드 서비스



여러 실행 환경에서 동일 서비스가 가능한 Global 서비스

- 쿼리 최적화 수행
- 메타정보 관리 계층: 캐쉬
- 용량 제한 없는 Result 캐쉬
- SERVERLESS 기능:

Materialized view maintenance
Cross-cloud replication
Auto-Clustering
Snowpipe
Search Optimization Service

Snowflake Account 의 여러 실행 환경에게 동일한 서비스를 제공하는 계층
- Serverless 기능만 과금 발생



지능형 인프라

Almost Zero Management

- ✓ NO Infrastructure
- ✓ NO Tuning
- ✓ NO Optimization
- ✓ NO Indexing
- ✓ NO Storage worries
- ✓ NO Vacuuming
- ✓ NO Partitioning
- ✓ NO Required sorting
- ✓ NO Workload mgmt.
- ✓ NO Manual backups

운영 비용은 절감되고 고객은 데이터 분석에 더욱더 집중할 수 있음

데이터 웨어링

Traditional: 데이터 동기화 방식

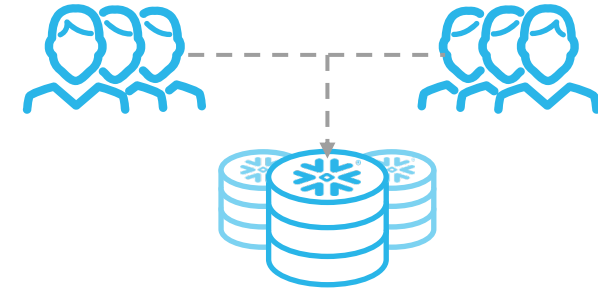
CDC | ETL | API | Cloud buckets



- ❌ 이기종 환경간의 데이터 복사 및 이동 필요
- ❌ 데이터 동기화 지연 발생 : **업무 영향도 발생**
- ❌ 데이터 동기화 파이프 라인 생성 및 관리: **비용**
- ❌ 여러 데이터 플랫폼과의 동기화 복잡도 증가
- ❌ 빈번한 장애 및 에러 발생

Snowflake: Data Sharing

Secure Data Sharing



- ✓ 단일 데이터 활용, Live 데이터 활용: **아키텍처 간소화**
- ✓ 데이터 동기화 지연 발생 안함.
- ✓ 동기화 파이프라인 및 작업 불필요: **비용 절감**
- ✓ 단일 분석 환경 가능: Data Silo 현상 제거
- ✓ 안전한 데이터 공유 가능

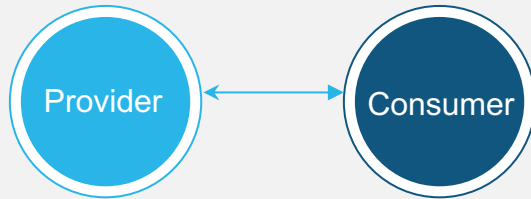


데이터 공유방식

SNOWFLAKE



DIRECT SHARE



- Point-2-point 데이터 공유
- 공급자와 소비자간의 1:1 실시간 공유
- ETL 없이, 빠르고 안전한 실시간 공유 및 활용
- Peer가 Snowflake 환경: 양방향 공유
- Peer가 Snowflake 환경이 없는 경우: Reader Account로 단방향 데이터 공유 (조회만 가능)



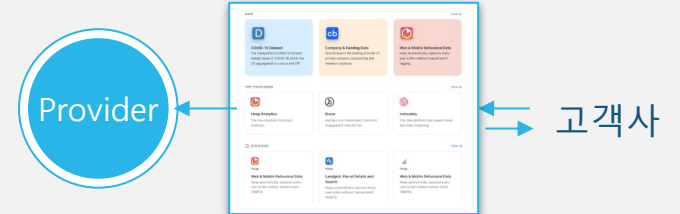
데이터 교환 (DATA EXCHANGE)



- n:n data sharing AT SCALE:
- 기업 전용 Private 데이터 공유 환경: 기업 내 서로 다른 조직간 공유 및 검색 서비스 제공
- 기업 협력사 및 관계사



SNOWFLAKE 데이터 마켓플레이스



SNOWFLAKE DATA MARKETPLACE

- 데이터 강화: 스노우플레이크 마켓플레이스에 등록된 외부 데이터를 활용하여 데이터 강화
- 데이터 수익화: 자사 데이터를 Marketplace에 등록하여 데이터를 활용한 새로운 수익 모델 창출



PRIVATE EXCHANGE LISTINGS

Shared With You Shared By Your Account Requests Manage Exchanges Reader Accounts [Share](#) ▾

[Sources All](#) [Show All Data](#) [↺](#)

Privately Shared Listings More >

A TEAM

Energy Pricing Prediction - YesEnergy Demo Data
Snowflake Polaris Industry Solutions · Industry Demo Resources
Yes Energy has collected energy market data since each ISO's inception and as a result, we have the most comprehensive and...
Published 1 month ago
Free

Request

D TEAM

Financial Services: Snowbank
SNOWBANK · Industry Demo Resources
For compliance risk reporting: "This demo showcases how compliance risk reporting can be implemented in Snowflake by...
Published 3 months ago
Free

[↓ Get](#)

A TEAM

Retail hol 101
frostbyte · SFC Retail · Industry Demo Resources
For retail hol
Published 3 months ago
Free

[↓ Get](#)

E TEAM

Tasty Bytes
Tasty Bytes · Industry Demo Resources
Tasty Bytes is a fictitious global food-truck organization supporting 30 cities across 15 countries. The food truck network...
Published 4 months ago
Free

[↓ Get](#)

B TEAM

Predicting Risk Based on SDOH
SFC HEALTH · Industry Demo Resources
Patients face SDOH challenges around access to healthcare that impacts the level of care they receive (ex. Income, stress,...
Published 8 months ago
Free

[↓ Get](#)

E TEAM

Customer Experience
SFC MEDIA · Industry Demo Resources
To showcase how Snowflake can optimize the Customer Experience but also lay the foundation to have a data driven...
Published 9 months ago
Free

[↓ Get](#)

PUBLIC MARKETPLACE

The screenshot displays the Snowflake Public Marketplace interface. At the top, there is a search bar labeled "Search providers and data products" and a "Browse Data Products" button. Below the search bar, there are filters for "Installed", "Instantly Accessible", "Free Data", and "Weather Data". A dropdown menu is open, showing categories: ESG Investment Analysis, Financial, Weather, 360-Degree Customer View, Demographics, and Demand Forecasting. Below the dropdown, there is a "Most Popular" section featuring four data products: Economy Data Atlas, COVID-19 Epidemiological Data, US Open Census Data & Neighborhood Insights - Free Dataset, and Global Weather & Climate Data for BI. Each product card includes a logo, title, provider name, description, and buttons for "By Request" and "Free to Try".

Search providers and data products

Browse Data Products

Providers

My Requests

Installed Instantly Accessible Free Data Weather Data

Join us at Snowflake Industry Conference

Ethereum Blockchain Data
Flipside Crypto

My Data Outlet's SDK
My Data Outlet

ESG Investment Analysis
Environmental, Social, and Governance insights

Financial
Business performance and market insights

Weather
Weather and climate of a region

360-Degree Customer View
Enrich customer data creating a holistic view

Demographics
Individual and household characteristics

Demand Forecasting
Understand and predict customer demand

More Categories

Commerce

Connectors

Economy

Energy

More >

Economy Data Atlas
Knoema
70+ public economy-related datasets from the IMF, World Bank, OECD, BEA, and other authoritative sources.
By Request Free to Try

COVID-19 Epidemiological Data
Starschema
Analytics-ready data on COVID-19: cases, vaccinations, healthcare resource availability and more.
By Request Free to Try

US Open Census Data & Neighborhood Insights - Free Dataset
SafeGraph
Neighborhood insights for every Census Block Group.
By Request Free to Try

Global Weather & Climate Data for BI
Weather Source, LLC
Daily and hourly past, forecast & climatology weather data for select cities.
By Request Free to Try

389개의 데이터 공급업체
1418개의 데이터 셋
(2023/09 기준)



SNOWFLAKE MARKETPLACE

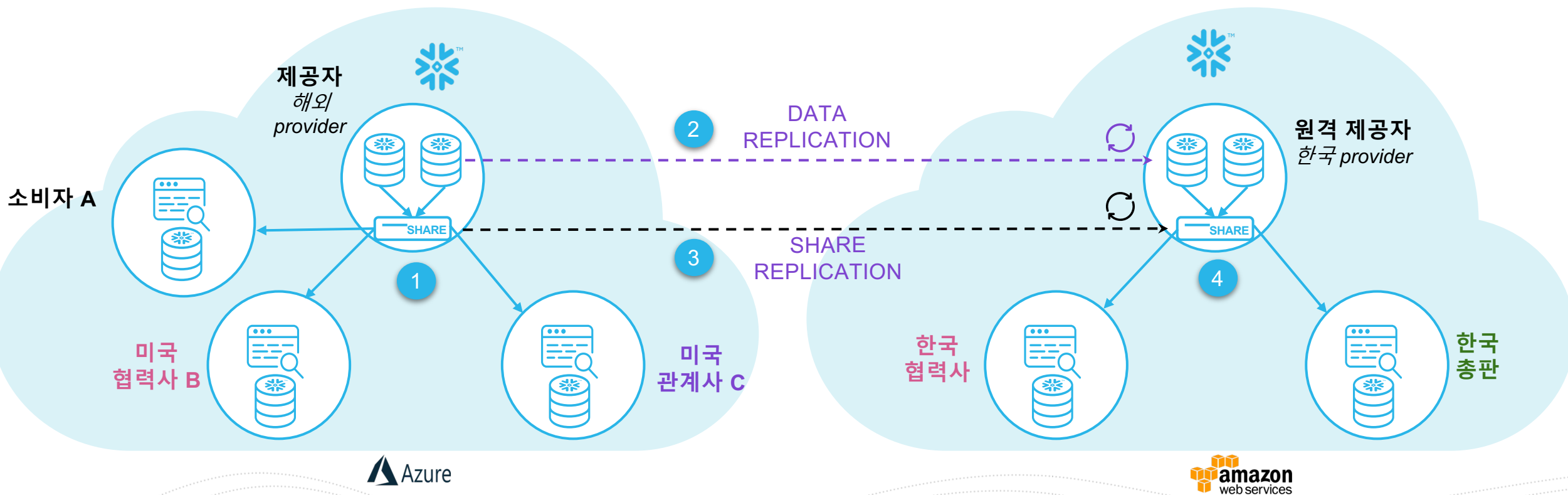
OVER 2100 LISTINGS FROM 480+ PROVIDERS

COMMERCE 	DEMOGRAPHIC 	ECONOMY 	ENERGY 
ESG 	FINANCIAL 	GEOSPATIAL 	GOVERNMENT 
HEALTH & LIFE SCIENCES 	IDENTITY 	MARKETING 	MEDIA 
SECURITY 	TRANSPORTATION 	TRAVEL 	WEATHER 



스노우 그리드

모든 리전과 클라우드에 데이터 공유 가능



DATA SHARING

- 동일 리전, 동일 클라우드 서비스 제공자 일 경우, Data Replication 없이 SHARE 객체 생성을 통하여 데이터 공유
- 리전, 클라우드 서비스 제공자가 다를 경우, Data Replication 을 수행 후, 데이터에 대한 Share 객체 생성



스노우파크

CLIENT-SIDE

SQL

SCALA

PYTHON

JAVA

OTHER



SERVER-SIDE

SQL

JAVA

PYTHON

JAVASCRIPT

EXTERNAL

SNOWFLAKE PROCESSING ENGINE



스노우사이트를 활용한 모니터링 대시보드

Operational Dashboard



User Name All

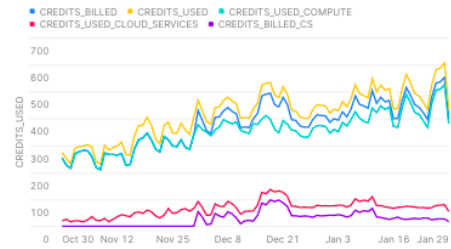
Last 3 months

FCX_CONSULTANT WH_ADHOC_USER

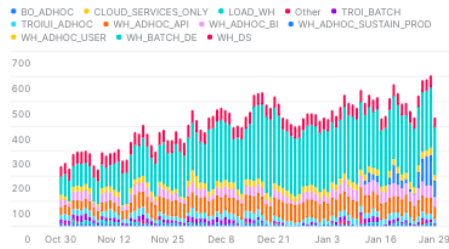
Share

Updated 21h ago

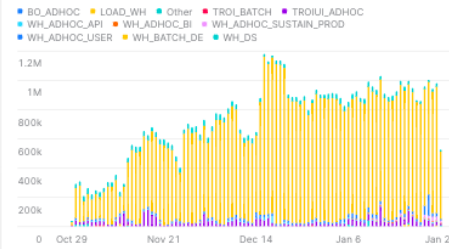
Credits - Used vs Billed



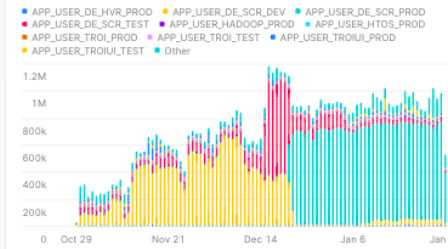
Credits by Warehouse



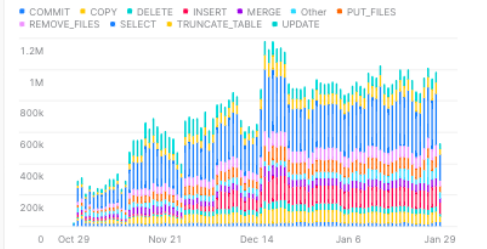
Query Count by Warehouse



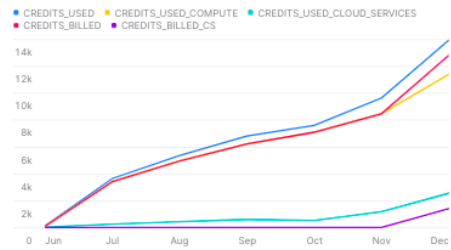
Query Count by User



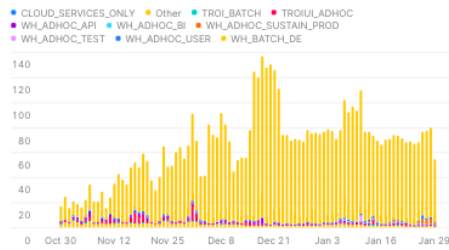
Query Counts by Query Type



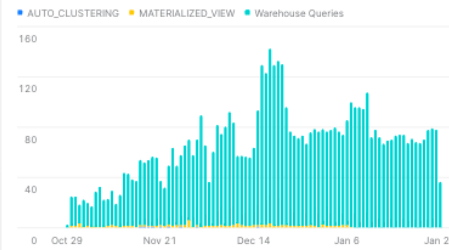
Last 6 month Credits



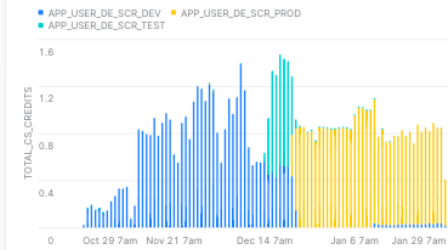
Cloud Service Credits by Warehouse



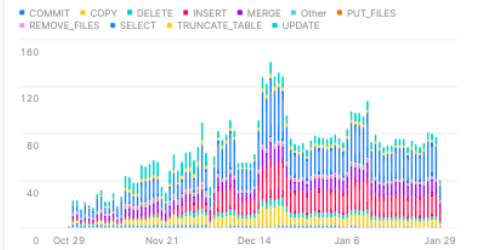
Credit Used by Service Type



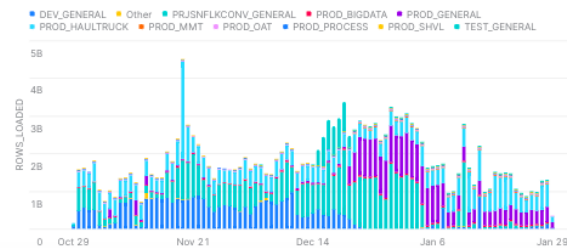
Cloud Service Usage by User



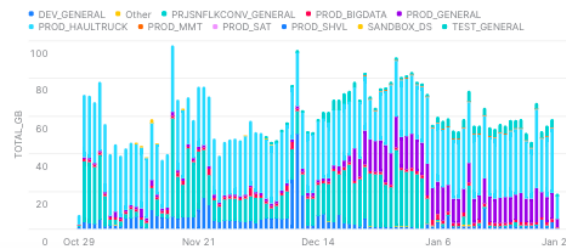
Cloud Service Credits by Query Type



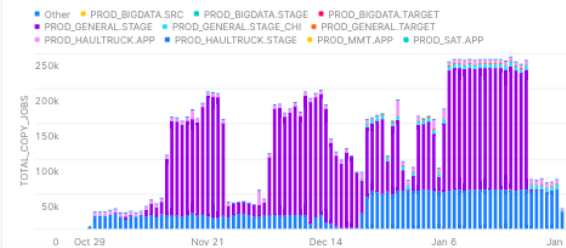
Overall COPY - Rows Loaded by Database



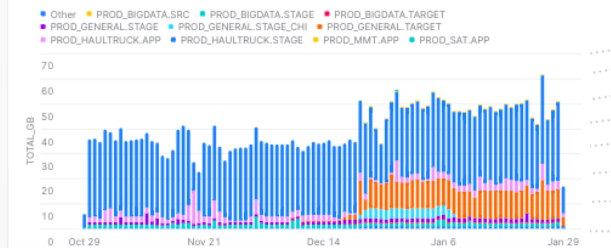
Overall COPY - GB Loaded by Database



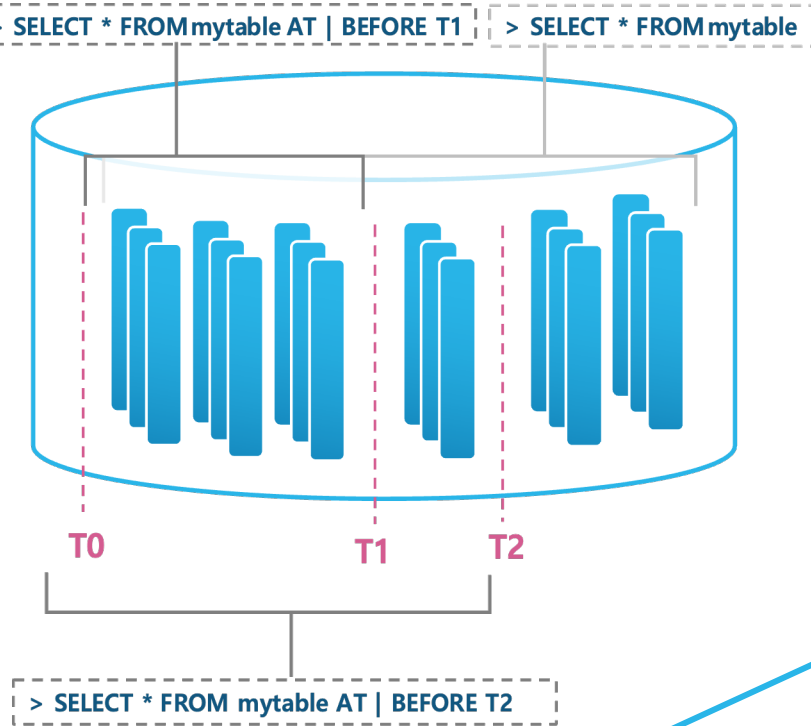
Production COPY - Job Count by Schema



Production COPY - GB by Schema

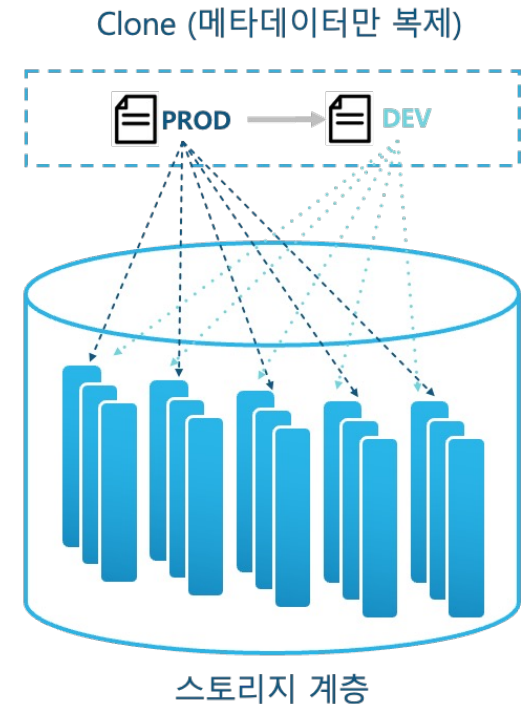


추가 편의 기능 – Time Travel, Zero Copy Cloning



- MVCC(Multi-version Concurrency Control)방식
- 데이터 변경 내역이 snapshot
- 이전 버전의 데이터 자동 관리
- 손쉬운 데이터 복원
- 과거 특정 시점 데이터 복제 및 백업
- UNDROP

- 메타데이터 포인터 정보만 복사함으로써 물리적인 데이터 복사 없이 복제
- 순식간에 테스트 및 개발 환경 구축
- 메타데이터 기술을 활용한 무복사 복제 기능으로 추가적인 스토리지 불필요: 스토리지 비용 절감
- Clone 이후 데이터 변경분에 대해서만 과금





PROVEN BY THOUSANDS OF CUSTOMERS(8300+)





PROVEN BY THOUSANDS OF CUSTOMERS



공급 업체 자재 수급 안정성 분석

데이터 및 데이터 소스

INTERNAL

 **ERP Transaction Data:**
구매, 입고, 리드 타임,
재고, 비용

 **Planning Systems**
세부 일정, 예측

 **Shop-Floor**
MES, 품질

 **Master Data**
공급자, 자재, BOM

EXTERNAL

시장통계
상품가격및가용성

물류통계

날씨

경제지표(유가,금리)

공급이벤트

배송가능한공급업체
(파트너직접공유)

공급업체재고현황
(직접파트너공유)

knoema®



<> resiliinc

S&P Global
Market Intelligence

dun & bradstreet

AccuWeather

DAT Freight
& Analytics

Snowflake 기능

All type of Data Analysis

모든 유형의 모든 데이터를
통합하여 분석

Data Sharing

주요 데이터 공급업체 및 비즈니스 파트너사와
다양한 시장 통계 및 세부 비즈니스 관련 데이터
공유

Elastic Performance

고성능 분석 엔진을
필요할 때에만 사용 후 초 단위 과금

ML workload

머신러닝 모델을 트레이닝 할 수 있는 엔진
제공
머신러닝 모델 인퍼런싱 가능

분석 결과



재고현황분석/예측



구매관련스케줄링



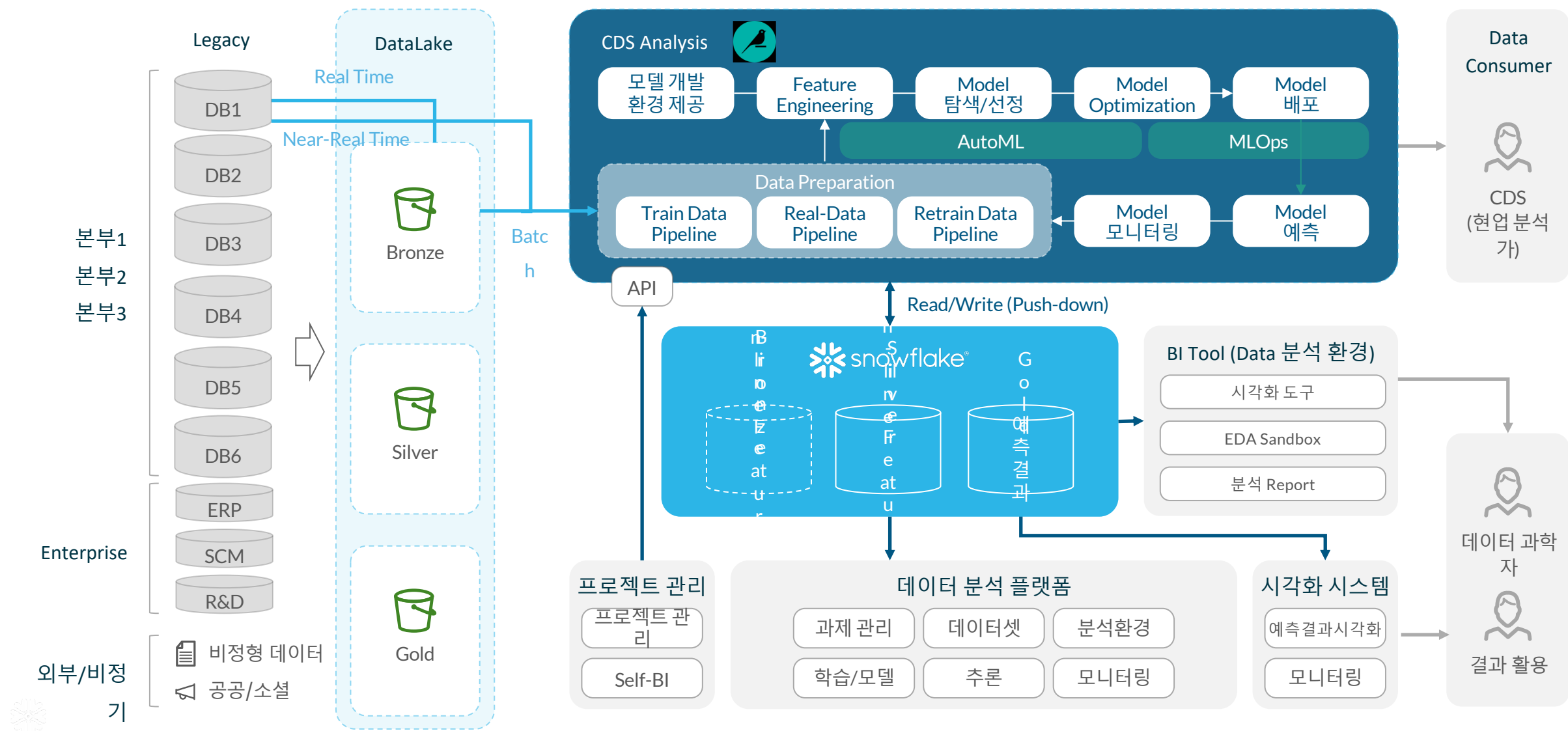
리소스플랜



생산단가분석



CDS 플랫폼 아키텍처



한국타이어

한국타이어, 전사 AI 역량 극대화해 전기차 및 스마트 타이어 경쟁력 강화

한국엔컴퍼니, AWS·스노우플레이크와 협업해 통합 AI 데이터 플랫폼 구축 가속화

- 아마존웹서비스(AWS)·스노우플레이크(Snowflake)와 전략적 데이터 플랫폼 구축 협력
- 연구 개발·생산·외부 데이터 통합 분석, 한국타이어의 전기차 타이어 품질 강화 등 모빌리티 경쟁력 확보
- 데이터 접근성 강화 통해 데이터로 일하는 문화 정착 및 보다 많은 비즈니스 가치 창출

“

생성 AI의 발전으로 AI가 변곡점을 지나고 있는데, 이를 비즈니스에 적용하기 위해서는 내/외부 데이터를 모으고 자유롭게 활용할 수 있는 플랫폼이 필요하다. 아마존 웹서비스와 스노우플레이크의 뛰어난 기술과 솔루션으로 전사 AI역량을 극대화해 전기차 및 스마트 타이어 등 제품 경쟁력을 높이는 여정을 가속화할 것 이다

”

- 한국엔컴퍼니 최고디지털책임자(CDO&CIO) 김성진 실장



Customer Story - CUPIXWORKS

CUPIXWORKS 



🐝 LLM Application Sample with Snowflake Streamlit 🐉



Your message



